VMA_01: Kryptografia ja salausmenetelmät

Tuntitehtävä: Caesar-salaus, korvaussalaukset, frekvenssit ja moderni tietoturva

Matematiikan valinnaiskurssi

Tavoitteet

Tässä tuntitehtävässä perehdytään salakirjoitusten historiaan ja matematiikkaan: siirtosalaus (Caesar-salain), korvaussalaus, frekvenssianalyysi sekä nykyaikainen julkisen avaimen kryptografia (RSA).

Tehtävä 1: Caesar-salain (siirtosalaus)

Caesar-salauksessa aakkostoa siirretään eteenpäin vakiosiirrolla k (avain). Käytetään suomalaista 29-kirjaimista aakkostoa:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

(Huom: usein W rinnastetaan V:hen tai aakkostona käytetään 26- tai 28-kirjaimista versiota). Yksinkertaisuuden vuoksi käytetään tässä perusenglantia (26 kirjainta A . . . Z) tai suomea.

a. Salaa sana **"SALAINEN"** Caesar-avaimella $k = 3$ (eli A $\to$ D, B $\to$ E, C $\to$ F jne.).

b. Pura seuraava viesti, joka on salattu Caesar-avaimella $k = 4$:

"Q E T X S T M"

Tehtävä 2: Frekvenssianalyysi ja murtaminen

Klassinen korvaussalaus, jossa jokainen kirjain korvataan toisella, voidaan murtaa ilman avaintakin kirjainten esiintymistiheyden (frekvenssin) avulla.

a. Suomen kielessä yleisimmät kirjaimet ovat A (n. 12 %), I (n. 10 %), T (n. 9 %), E (n. 8 %) ja S (n. 8 %). Harvinaisimmat ovat G, B, F, C. Miten tätä tietoa hyödynnetään salakirjoitetun pitkän tekstin murtamisessa?

b. Miksi Caesar-salaus on erittäin helppo murtaa nykytietokoneella raa'alla voimalla (*brute force*)? Kuinka monta erilaista avainta kokeiltavaksi on?

Tehtävä 3: Symmetrinen vs. asymmetrinen salaus

a. Mikä on symmetrisen salauksen (esim. AES) heikkous, jos kaksi henkilöä haluaa viestiä turvallisesti Internetin yli tapaamatta koskaan toisiaan? (Avaimenvaihto-ongelma).

b. Miten asymmetrinen salaus (kuten RSA) ratkaisee tämän julkisen avaimen ja salaisen yksityisen avaimen avulla?

c. Miksi suuret alkuluvut (esim. satoja numeroita pitkät luvut) ovat RSA-salauksen ytimessä?

Tehtävä 4: Salasanojen turvallisuus

a. Salasanassa on 8 merkkiä ja siinä käytetään vain pieniä kirjaimia ($a \ldots z$, 26 kpl). Kuinka monta erilaista salasanaa voidaan muodostaa? (26^8).

b. Jos salasanaan lisätään isot kirjaimet (26), numerot (10) ja erikoismerkit (32), käytössä on 94 merkkiä. Laske yhdistelmien määrä 94^8. Kuinka moninkertaiseksi murtamisaika kasvaa?